시스템프로그래밍

Assignment 1-2

과제 보고서

학과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 최상호 교수님

수강코드: B (이론2 금12)

학번: 2024402055

성명: 박현지

1. Introduction

본 과제는 리눅스 환경에서 디렉토리 내부의 파일 목록을 출력하는 프로그램을 구현하는 것을 목표로 한다. opendir(), readdir(), closedir() 함수를 활용하여 디렉토리를 열고, 내부 파일 정보를 순차적으로 읽어오는 과정을 구현하였다. 또한 stat()과 errno를 활용하여 경로 존재 여부와 접근 권한 문제를 구분하는 기능을 추가하였다.

이를 통해 파일 시스템 구조에 대한 이해를 높이고, 다양한 예외 상황을 처리하는 프로그램 설계 능력을 기르는 것을 목표로 하였다. 본 프로그램은 기본적인 ls 명령어의 일부 기능을 직접 구현한 형태이다.

2. 결과 화면

본 프로그램은 다양한 입력 조건에 대해 정상적으로 동작하며, 각 상황에 맞는 결과를 출력함을 확인하였다. 아래는 테스트 결과에 대한 설명이다.

A. 특정 디렉토리 실행

특정 경로를 인자로 입력하여 실행한 결과, 해당 디렉토리 내부의 파일 목록이 정상적으로 출력되었다. 예를 들어 /dev 디렉토리를 대상으로 실행한 경우, 시스템 환경에 따라 다양한 장치 파일들이 출력되었으며, 프로그램이 지정된 경로를 정확하게 처리함을 확인할 수 있었다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-2$ ./kw2024402055_ls /dev
.
..
loop19
loop18
loop17
cdrom
loop16
vcsa6
vcsu6
vcs6
vcsa5
vcsu5
vcs5
vcsa4
vcsu4
vcs4
```

B. 존재하지 않는 경로 입력

존재하지 않는 디렉토리 경로, **not_exist**를 입력한 경우, 프로그램은 "No such directory" 메시지를 출력하며 종료되었다. 이를 통해 stat() 함수와 errno를 활용한 경로 검증 및 예외 처리가 정상적으로 수행됨을 확인할 수 있었다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-2$ ./kw2024402055_ls not_exist
./kw2024402055_ls: cannot access 'not_exist' : No such directory
```

C. 접근 권한이 없는 디렉토리

ls -al을 입력하여 각 디렉토리의 권한을 확인하고 접근 권한이 없는 디렉토리, **testdir**을 대상으로 실행한 결과, "Access denied" 메시지가 출력되었다. 이는 권한 문제를 감지하여 사용자에게 명확한 오류 원인을 전달하도록 구현되었음을 보여준다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-2$ ls -al
total 36
drwxrwxr-x 3 kw2024402055 kw2024402055  4096  4월  3 17:36 .
drwxrwxr-x 5 kw2024402055 kw2024402055  4096  4월  3 15:53 ..
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055     0  4월  3 17:36 file.txt
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 16288  4월  3 17:34 kw2024402055_ls
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055  3733  4월  3 17:34 kw2024402055_ls.c
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055   115  4월  3 15:53 Makefile
d--------- 2 kw2024402055 kw2024402055  4096  4월  3 17:36 testdir
```

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-2$ ./kw2024402055_ls testdir
./kw2024402055_ls: cannot access 'testdir' : Access denied
```

D. 디렉토리가 아닌 파일 입력

일반 파일을 입력으로 전달한 경우, 해당 경로를 디렉토리로 처리할 수 없기 때문에 "No such directory" 메시지가 출력되었다. 이를 통해 입력 경로가 디렉토리인지 여부를 판단하는 기능이 정상적으로 동작함을 확인할 수 있었다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-2$ ./kw2024402055_ls file.txt
./kw2024402055_ls: cannot access 'file.txt' : No such directory
```

E. 인자 개수 초과

두 개 이상의 경로를 입력한 경우 "only one directory path can be processed" 메시지가 출력되며 프로그램이 종료되었다. 이는 프로그램이 하나의 디렉토리 경로만 처리하도록 제한되어 있음을 나타낸다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-2$ ./kw2024402055_ls a b
only one directory path can be processed
```

3. 고찰

본 과제를 통해 리눅스 환경에서 디렉토리를 다루는 방법과 시스템 호출 함수의 동작 원리를 집접 경험할 수 있었다. 특히 readdir()을 통해 디렉토리 내부 항목을 하나씩 읽어오는 과정이 인상적이었으며, 단순한 출력 기능 뒤에도 여러 시스템 레벨의 동작이 존재한다는 것을 알게 되었다.

또한 단순한 기능 구현 뿐만 아니라, 다양한 예외 상황을 고려하는 것이 중요하

다는 점을 느꼈다. 경로가 존재하지 않는 경우와 접근 권한이 없는 경우를 errno를 통해 구분하는 과정을 시스템 프로그래밍의 핵심적인 부분이라고 생각한다.

이번 과제를 수행하면서 작은 프로그램이라도 정확한 조건 처리와 에러 처리가 필수적이라는 것을 깨달았으며, 이를 통해 보다 안정적인 프로그램을 작성하는 능력을 기를 수 있었다.